PREMIÈRE SPÉCIALITÉ · SUJETS TYPE BAC

Sujet type épreuve anticipée n° 1 : corrigé

Programme de Première spécialité, format de la session 2028 · 2 heures

Première spécialité · Sujet type épreuve anticipée n° 1 · Durée : 2 heures

La calculatrice est **interdite** pendant toute l'épreuve. La partie 1 se traite en 25 minutes environ ; les trois exercices de la partie 2 sont indépendants. La qualité de la rédaction et la maîtrise de la langue sont prises en compte.

PARTIE 1 · 25 MIN · 6 POINTS

Automatismes

Sans calculatrice

Pour chaque question, écris seulement le résultat, sans justification. Les résultats en fraction sont à donner sous forme irréductible.

1. Calcule $\dfrac{2}{3} \times \dfrac{9}{4} - 1$.

CORRIGÉ

$$\frac{18}{12} - 1 = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}.$$

2. Écris $\dfrac{2^5 \times 2^{-3}}{2^4}$ sous la forme 2^n.

CORRIGÉ

$$2^{5-3-4} = 2^{-2}.$$

3. Un loyer passe de 500 € à 535 €. Quel est le taux d'évolution ?

CORRIGÉ

$$\frac{535 - 500}{500} = \frac{35}{500} = 0{,}07 \text{ : une hausse de } 7\,\%.$$

4. Développe et réduis $(x-4)(2x+1)$.

CORRIGÉ

$2x^2 + x - 8x - 4 = 2x^2 - 7x - 4$.

5. Calcule le discriminant du trinôme $3x^2 - 4x + 2$.

CORRIGÉ

$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 3 \times 2 = 16 - 24 = -8$.

6. Résous l'équation $(2x-1)(x+4) = 0$.

CORRIGÉ

$x = \dfrac{1}{2}$ ou $x = -4$.

7. Donne la dérivée de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x^3 - 2x + 7$.

CORRIGÉ

$f'(x) = 12x^2 - 2$.

8. Donne la valeur exacte de $\cos\dfrac{\pi}{3} + \sin\dfrac{\pi}{6}$.

CORRIGÉ

$\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2} = 1$.

9. (u_n) est géométrique, de premier terme $u_0 = 3$ et de raison 2. Que vaut u_5 ?

CORRIGÉ

$u_5 = 3 \times 2^5 = 96$.

10. Dans un repère orthonormé, $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$. Calcule $\vec{u}\cdot\vec{v}$.

CORRIGÉ

$2 \times 4 + (-3) \times 1 = 5$.

11. Simplifie $\dfrac{e^{3x} \times e^{-x}}{e^{x}}$.

CORRIGÉ

$e^{3x-x-x} = e^{x}$.

12. $P(A) = 0{,}4$ et $P_A(B) = 0{,}25$. Que vaut $P(A \cap B)$?

CORRIGÉ

$0{,}4 \times 0{,}25 = 0{,}1$.

PARTIE 2 · EXERCICE 1 · 30 MIN · 4,5 POINTS

Reboiser les padzas

Sans calculatrice

Pour lutter contre l'érosion des padzas, ces sols nus des collines, une association a planté 800 arbres en 2026. Ses subventions baissent : chaque année, elle plante deux fois moins d'arbres que l'année précédente. On note v_n le nombre d'arbres plantés l'année $2026 + n$, avec $v_0 = 800$. L'association compte 12 bénévoles en 2026 et en accueille 3 de plus chaque année : on note b_n leur nombre l'année $2026 + n$ (données fictives).

1. Calcule v_1 et v_2. Quelle est la nature de la suite (v_n) ? Exprime v_n en fonction de n.

CORRIGÉ

$v_1 = 400$ et $v_2 = 200$. Pour tout n, $v_{n+1} = 0{,}5\, v_n$: (v_n) est géométrique de raison $0{,}5$ et de premier terme $v_0 = 800$, donc $v_n = 800 \times 0{,}5^{n}$.

2. Montre que le nombre total d'arbres plantés de 2026 à l'année $2026+n$ est $S_n = 1\,600\left(1-0{,}5^{n+1}\right)$. L'association plantera-t-elle un jour plus de $1\,600$ arbres au total ?

CORRIGÉ

$S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n = 800\left(1 + 0{,}5 + \cdots + 0{,}5^n\right)$
$= 800 \times \dfrac{1-0{,}5^{n+1}}{1-0{,}5} = 1\,600\left(1-0{,}5^{n+1}\right).$

Comme $0{,}5^{n+1} > 0$, on a $S_n < 1\,600$ pour tout n : avec ce modèle, l'association ne dépassera jamais $1\,600$ arbres plantés au total.

3. Quelle est la nature de la suite (b_n) ? Exprime b_n en fonction de n, puis détermine la première année où l'association comptera au moins 40 bénévoles.

CORRIGÉ

(b_n) est arithmétique de raison 3 et de premier terme 12 : $b_n = 12 + 3n$. Puis $12 + 3n \geqslant 40 \iff n \geqslant \dfrac{28}{3}$, et $\dfrac{28}{3} \approx 9{,}3$: il faut $n = 10$, c'est-à-dire l'année 2036 ($b_{10} = 42$, alors que $b_9 = 39$).

4. On considère la fonction Python suivante :

```
def annee(seuil):
    n = 0
    v = 800
    while v >= seuil:
        n = n + 1
        v = v / 2
    return 2026 + n
```

Quelle valeur renvoie l'appel `annee(10)`, et que représente-t-elle ?

CORRIGÉ

v prend les valeurs 800, 400, 200, 100, 50, 25, $12{,}5$, puis $6{,}25$: la boucle s'arrête quand n vaut 7, et la fonction renvoie 2033. C'est la première année où l'association plantera moins de 10 arbres.

PARTIE 2 · EXERCICE 2 · 30 MIN · 4,5 POINTS

Une fonction et sa tangente

Sans calculatrice

On considère la fonction f définie sur $[-2\,;3]$ par $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 4$, et on note $\mathcal{C}_f$ sa courbe dans un repère.

1. Calcule $f'(x)$.

CORRIGÉ

$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12$.

2. Vérifie que $f'(x) = 6(x+1)(x-2)$, puis étudie le signe de $f'(x)$ sur $[-2\,;3]$.

CORRIGÉ

$6(x+1)(x-2) = 6(x^2 - x - 2) = 6x^2 - 6x - 12 = f'(x)$.

$f'(x)$ est un trinôme de racines -1 et 2, avec $a = 6 > 0$: $f'(x) > 0$ sur $[-2\,;-1[$ et sur $]2\,;3]$, et $f'(x) < 0$ sur $]-1\,;2[$.

3. Dresse le tableau de variations de f sur $[-2\,;3]$, avec les valeurs de f aux bornes et aux extremums.

CORRIGÉ

$f(-2) = -16 - 12 + 24 + 4 = 0$, $f(-1) = -2 - 3 + 12 + 4 = 11$, $f(2) = 16 - 12 - 24 + 4 = -16$ et $f(3) = 54 - 27 - 36 + 4 = -5$.

x	-2		-1		2		3
$f(x)$	0	↗	11	↘	-16	↗	-5

4. Détermine une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

CORRIGÉ

$f(0) = 4$ et $f'(0) = -12$, donc T a pour équation $y = -12x + 4$.

5. Montre que, pour tout x, $f(x) - (-12x + 4) = x^2(2x - 3)$. Déduis-en la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T.

CORRIGÉ

$f(x) - (-12x + 4) = 2x^3 - 3x^2 = x^2(2x - 3)$.

Comme $x^2 \geqslant 0$, ce produit est du signe de $2x - 3$ (et nul en 0) : $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de T sur $\left[-2\,;\,\frac{3}{2}\right]$, au-dessus sur $\left]\frac{3}{2}\,;\,3\right]$, et elle touche T au point d'abscisse 0 et la coupe au point d'abscisse $\frac{3}{2}$.

PARTIE 2 · EXERCICE 3 · 35 MIN · 5 POINTS

Les larves de moustiques dans les citernes

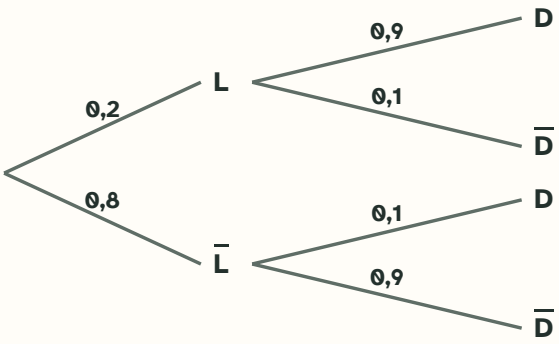
Sans calculatrice

Dans une commune, $20\,\%$ des citernes d'eau de pluie contiennent des larves de moustiques. Un agent contrôle une citerne au hasard. Si elle contient des larves, il les repère avec la probabilité $0{,}9$; si elle n'en contient pas, il en signale par erreur avec la probabilité $0{,}1$. On note L l'événement « la citerne contient des larves » et D l'événement « l'agent signale des larves » (données fictives).

1. Représente la situation par un arbre pondéré.

CORRIGÉ

$P(L) = 0{,}2$, $P_L(D) = 0{,}9$ et $P_{\overline{L}}(D) = 0{,}1$; les autres branches s'en déduisent, car les branches issues d'un même nœud ont pour somme 1.



2. Calcule $P(L \cap D)$.

CORRIGÉ

$P(L \cap D) = 0{,}2 \times 0{,}9 = 0{,}18$.

3. Montre que $P(D) = 0{,}26$.

CORRIGÉ

D'après la formule des probabilités totales : $P(D)$ $= P(L \cap D) + P\left(\overline{L} \cap D\right) = 0{,}18 + 0{,}8 \times 0{,}1 = 0{,}18 + 0{,}08$ $= 0{,}26$.

4. L'agent signale des larves. Quelle est la probabilité que la citerne en contienne vraiment ? Donne le résultat sous forme de fraction irréductible.

CORRIGÉ

$P_D(L) = \dfrac{0{,}18}{0{,}26} = \dfrac{18}{26} = \dfrac{9}{13}$. Près d'un signalement sur trois est donc une fausse alerte : $1 - \dfrac{9}{13} = \dfrac{4}{13} \approx 0{,}31$.

5. Chaque citerne signalée est traitée, pour un coût de 15 €. Une citerne qui contient des larves mais n'est pas signalée coûte plus tard 40 € à la commune. Sinon, le coût est nul. On note X le coût, en euros, pour une citerne contrôlée. Donne la loi de X, puis son espérance. Combien la commune doit-elle prévoir pour 500 citernes ?

CORRIGÉ

$P(X = 15) = P(D) = 0{,}26$, $P(X = 40) = P\left(L \cap \overline{D}\right) = 0{,}2 \times 0{,}1$ $= 0{,}02$ et $P(X = 0) = 1 - 0{,}26 - 0{,}02 = 0{,}72$.

x_i	0	15	40
$P(X = x_i)$	$0{,}72$	$0{,}26$	$0{,}02$

$E(X) = 0 \times 0{,}72 + 15 \times 0{,}26 \ + 40 \times 0{,}02 = 3{,}9 + 0{,}8 = 4{,}7$ €.
Pour 500 citernes, la commune doit prévoir en moyenne $500 \times 4{,}7$ $= 2\,350$ €.